

Lista de Exercícios

Camada de Transporte

Protocolo UDP

- 1. Qual é o tamanho total do cabeçalho UDP em bytes?**
 - a) 4 bytes
 - b) 8 bytes
 - c) 16 bytes
 - d) 32 bytes

- 2. Quais são os quatro campos principais do cabeçalho UDP?**
 - a) Porta de Origem, Porta de Destino, Comprimento, Checksum
 - b) IP de Origem, IP de Destino, TTL, Protocolo
 - c) Porta de Origem, Porta de Destino, Sequência, Ack
 - d) Endereço de Origem, Endereço de Destino, Comprimento, Dados

- 3. O campo Porta de Origem é usado para:**
 - a) Identificar a aplicação que enviou o pacote
 - b) Identificar a aplicação que vai receber o pacote
 - c) Identificar o endereço IP de origem
 - d) Identificar o protocolo utilizado

- 4. O que o campo Comprimento no cabeçalho UDP representa?**
 - a) Apenas o tamanho do cabeçalho UDP
 - b) O tamanho dos dados UDP
 - c) O tamanho total do pacote UDP (cabeçalho + dados)
 - d) O tamanho do cabeçalho e dos dados excluindo a camada de transporte

- 5. Qual é a principal função do campo Checksum no cabeçalho UDP?**
 - a) Determinar o tamanho do pacote
 - b) Verificar a integridade dos dados no pacote
 - c) Identificar o protocolo utilizado
 - d) Identificar a aplicação de origem

- 7. O campo Porta de Destino no cabeçalho UDP indica:**
 - a) O endereço IP do destinatário
 - b) A porta da aplicação que vai receber o pacote
 - c) A porta da aplicação que enviou o pacote
 - d) O endereço MAC do destinatário

- 8. Qual é o valor mínimo possível para o campo Comprimento no cabeçalho UDP?**
 - a) 0
 - b) 8
 - c) 20
 - d) 32

- 9. Se o campo Comprimento no cabeçalho UDP é 20, qual é o tamanho dos dados UDP?**

- a) 20 bytes
- b) 12 bytes
- c) 8 bytes
- d) 28 bytes

10. Em qual camada do modelo OSI o protocolo UDP opera?

- a) Camada de Aplicação
- b) Camada de Transporte
- c) Camada de Rede
- d) Camada de Enlace

Questão 11 A seguir é apresentado um dump de um cabeçalho UDP no formato hexadecimal

06 32 00 0D 00 1C E2 17

- a) Qual o número da porta de origem?
- b) Qual o número da porta de destino?
- c) Qual é o comprimento total do datagrama do usuário?
- d) Qual é o comprimento dos dados?
- e) O pacote é direcionado de um cliente para um servidor ou vice-versa?
- f) Qual é o processo cliente?

Questão 12 - Dadas as informações do cabeçalho de um datagrama UDP, responda as questões:

Porta fonte: 64431 Porta destino: 63322
 Comprimento: ? Checksum: ?
 Dados: Z ASCII('Z') = 90

- a) Qual o comprimento?
- b) Qual a soma de verificação (checksum) ?

Questão 13 - Compare os cabeçalhos do TCP e do UDP. Cite alguns campos do cabeçalho TCP que não estão presentes nos cabeçalho UDP. Qual é a razão para essa ausência.

Questão 14 – Explique o conceito de pseudo-cabeçalho e como ele é usado no cálculo do Checksum UDP. Utilizando o Wireshark capture uma mensagem do protocolo DNS e apresente como o protocolo UDP calcula o checksum.

Questão 15 – Baseado no código Python abaixo:

```
#####
# cliente_udp.py
import socket

IP_SERVIDOR = "127.0.0.1" # localhost
PORTA = 12345

# Criação do socket UDP
cliente = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
```

```
mensagem = input("Digite uma mensagem para o servidor: ")
cliente.sendto(mensagem.encode('utf-8'), (IP_SERVIDOR, PORTA))
print("Mensagem enviada com sucesso!")
```

```
#####
```

```
# servidor_udp.py
import socket
```

```
IP = "0.0.0.0" # Escuta em todas as interfaces
PORTA = 12345
```

```
# Criação do socket UDP
servidor = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
servidor.bind((IP, PORTA))
```

```
print(f"Servidor UDP escutando na porta {PORTA}...")
```

```
while True:
    dados, endereco = servidor.recvfrom(1024)
    mensagem = dados.decode('utf-8')
    print(f"Mensagem recebida de {endereco}: {mensagem}")
```

- a) Quantos pacotes foram trocados entre cliente e servidor? Qual é o endereço IP de origem e de destino nos pacotes? Quais são as portas de origem e destino em cada pacote?
- b) Qual é o valor do campo **Length** (comprimento) no cabeçalho UDP?
- c) Qual é o valor hexadecimal do campo **Checksum**? O campo **Checksum** está marcado como válido no Wireshark?
- d) O campo **Checksum** muda se você enviar outra mensagem? Por quê? É possível ativar a validação do checksum UDP no wireshark? Explique.